

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

**Đề tài: Thiết kế Cơ sở Dữ liệu cho Hệ thống Giám sát và Bảo trì
Cơ sở Hạ tầng Tích hợp Thực tế Tăng cường (AR-IMMS)**

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

Lời mở đầu	3
------------	---

PHẦN NỘI DUNG CHÍNH

Chương 1	Khảo sát Yêu cầu & Nghiệp vụ Hệ thống	4
1.1	Mục tiêu và Phạm vi Khảo sát	4
1.1.1	Bối cảnh và Lý do khảo sát	4
1.1.2	Mục tiêu khảo sát	4
1.1.3	Phạm vi khảo sát	4
1.1.4	Phương pháp thực hiện	5
1.2	Nghiệp vụ Quản lý Hạ tầng và Workload	5
1.2.1	Cấu trúc Cây Phân cấp Hạ tầng	5
1.2.2	Nghiệp vụ Tương tác AR và Mã không gian	6
1.3	Nghiệp vụ Giám sát Vận hành và Quản lý Cảnh báo	6
1.3.1	Thu thập Dữ liệu Đo lường Chuỗi thời gian	6
1.3.2	Cấu hình Ngưỡng và Vòng đời Cảnh báo	6
1.4	Nghiệp vụ Sự cố và Quản lý Phiếu Bảo trì	6
1.4.1	Quản lý Sự cố và Lập Phiếu Bảo trì	7
1.4.2	Thực thi Bảo trì Hiện trường và Ghi Nhật ký	7
1.5	Yêu cầu Hệ thống	7
1.5.1	Yêu cầu chức năng	8
1.5.2	Yêu cầu phi chức năng	11
1.5.3	Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu ảnh hưởng đến thiết kế CSDL	13
1.5.4	Ánh xạ Yêu cầu vào Đối tượng Dữ liệu chính	14
Chương 2	Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm	16
2.1	Xác định Các Thực thể và Thuộc tính	16
2.1.1	Phân hệ Hạ tầng & Digital Twin (Infrastructure Hierarchy & Digital Twin)	16
2.1.2	Phân hệ Streaming Telemetry & Alerting Engine	17
2.1.3	Phân hệ Incident & Ticket Field Management	18
2.1.4	Phân hệ Asset Lifecycle & Operational Analytics	19

2.1.5	Phân hệ User Identity, RBAC & Audit Trail	20
2.2	Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD)	21
2.2.1	Danh sách các Mối quan hệ giữa các Thực thể	21
2.2.2	Các Trục Liên kết Trung tâm	23
2.2.3	Sơ đồ ERD Tổng quan Hệ thống	23
2.3	Các Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules)	25
2.3.1	Ràng buộc Miền giá trị (Domain Constraints)	25
2.3.2	Ràng buộc Tham chiếu và Toàn vẹn Thực thể (Referential Integrity)	25
2.3.3	Ràng buộc Liên thuộc tính & Logic Thời gian (Temporal & Inter-attribute Constraints)	26
2.3.4	Ràng buộc Nghiệp vụ Đơn động & Phân quyền (Operational & RBAC Rules)	26
Chương 3	Thiết kế Mô hình Dữ liệu Logic và Cơ sở Vật lý	27
3.1	Chuyển đổi từ Mô hình Quan niệm sang Lược đồ Logic	27
3.1.1	Sơ đồ Lược đồ Quan hệ (Relational Schema Diagram)	29
3.2	Chi tiết các bảng sau khi chuẩn hóa	29
3.2.1	Phân hệ Hạ tầng & Không gian Vật lý	30
3.2.2	Phân hệ Giám sát & Vận hành Hệ thống	31
3.2.3	Phân hệ Quản lý Tài sản & Bảo hành	32
3.2.4	Phân hệ Bảo mật, Phân quyền & Kiểm toán	32
3.2.5	Đánh giá Dạng chuẩn toàn hệ thống	32
3.2.6	Ràng buộc Toàn vẹn Dữ liệu	33
Chương 4	Thiết kế vật lý Cơ sở dữ liệu	39
 PHẦN TỔNG KẾT & PHỤ LỤC		
Lời cảm ơn & Kết luận		40

Lời mở đầu

1. Tính cấp thiết của Đề tài

Trong các trung tâm dữ liệu (Data Center) và phòng máy chủ, việc quản lý và giám sát thiết bị phần cứng đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, các dữ liệu giám sát (CPU/RAM, trạng thái máy chủ, lịch sử bảo trì) thường bị tách rời khỏi vị trí vật lý thực tế. Khi xảy ra sự cố, kỹ thuật viên gặp khó khăn trong việc xác định chính xác máy chủ bị lỗi giữa các tủ Rack, gây tốn thời gian xử lý.

Sự kết hợp giữa công nghệ **Thực tế Tăng cường (AR)** và **Cơ sở dữ liệu tập trung** cho phép gắn kết dữ liệu vận hành trực tiếp lên thiết bị thực tế qua mã QR/ARuco Marker. Để hệ thống AR và Web Admin truy xuất dữ liệu nhất quán, việc xây dựng một Cơ sở Dữ liệu (CSDL) chuẩn hóa là bước nền tảng cốt lõi.

Nhận thức được điều đó, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài: **“Thiết kế Cơ sở Dữ liệu cho Hệ thống Giám sát và Bảo trì Cơ sở Hạ tầng Tích hợp Thực tế Tăng cường (AR-IMMS)”** làm nội dung nghiên cứu cho bài tập lớn môn học.

2. Mục tiêu và Nội dung Thực hiện

Đề tài tập trung áp dụng các kiến thức môn Thiết kế Cơ sở Dữ liệu để giải quyết bài toán quản lý dữ liệu cho hệ thống AR-IMMS với các mục tiêu chính:

- **Phân tích & Mô hình hóa Nghiệp vụ:** Khảo sát dòng chảy dữ liệu quản lý hạ tầng phòng máy (Site → Room → Rack → Server → Workload), quản lý cảnh báo, sự cố và phiếu bảo trì (ticket).
- **Thiết kế Mô hình CSDL chuẩn hóa:** Xây dựng sơ đồ thực thể liên kết (ERD), chuyển sang mô hình quan hệ và thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đạt dạng chuẩn 3NF nhằm triệt tiêu dư thừa.
- **Cài đặt SQL & Truy vấn dữ liệu:** Viết câu lệnh DDL khởi tạo CSDL, DML thao tác dữ liệu và ứng dụng Đại số quan hệ để tối ưu các truy vấn báo cáo.

Phạm vi đề tài: Thực hiện thiết kế CSDL ở các mức Quan niệm, Logic và Vật lý phục vụ mô hình thử nghiệm Mini Data Center trong khuôn khổ bài tập lớn môn học.

Mặc dù đã cố gắng áp dụng kiến thức môn học để hoàn thiện báo cáo, song do hạn chế về kinh nghiệm thực tế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được góp ý quý báu từ Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Chương 1: Khảo sát Yêu cầu & Nghiệp vụ Hệ thống

1.1 Mục tiêu và Phạm vi Khảo sát

1.1.1 Bối cảnh và Lý do khảo sát

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc quản lý hạ tầng kỹ thuật tại các trung tâm dữ liệu đang chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang các hệ thống giám sát hiện đại. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cho thấy một rào cản lớn là sự tách rời giữa dữ liệu giám sát số và vị trí vật lý của thiết bị, khiến kỹ thuật viên mất nhiều thời gian để xác định vị trí lỗi trong thực tế. Do đó, việc khảo sát hệ thống là bước đi tiên quyết để nắm bắt dòng nghiệp vụ, từ đó thiết kế một giải pháp tích hợp Thực tế tăng cường (AR), mã nhận diện không gian và Cặp song sinh số (Digital Twin) nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

1.1.2 Mục tiêu khảo sát

Quá trình khảo sát được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể phục vụ cho giai đoạn thiết kế:

- **Nắm vững dòng nghiệp vụ thực tế:** Phân tích quy trình từ lúc hệ thống thu thập chỉ số telemetry, phát hiện bất thường cho đến khi tạo sự cố và giao phiếu bảo trì cho kỹ thuật viên xử lý.
- **Xác định yêu cầu dữ liệu:** Đánh giá các tập dữ liệu đầu vào (thông tin phần cứng máy chủ, tủ Rack, chỉ số Telemetry) và dữ liệu đầu ra (nhật ký bảo trì, trạng thái vận hành).
- **Xây dựng các quy tắc nghiệp vụ:** Thu thập các ràng buộc về cấp độ ưu tiên của sự cố, quy trình phê duyệt khép kín phiếu công tác và mô hình phân quyền người dùng (RBAC).
- **Làm cơ sở thiết kế CSDL:** Tạo tiền đề để xây dựng mô hình thực thể liên kết (ERD) và chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

1.1.3 Phạm vi khảo sát

Để đảm bảo tính khả thi trong phạm vi thiết kế, hoạt động khảo sát tập trung vào các phương diện trọng tâm sau:

- **Đối tượng khảo sát:** Bao gồm hạ tầng phần cứng (Site, Room, Rack, Server) và các nhóm người dùng tương tác với hệ thống (Administrator, Operator, FieldTechnician).
- **Dữ liệu vận hành:** Tập trung vào các chỉ số thời gian thực như CPU, RAM, thông lượng mạng và trạng thái của các khối lượng công việc (Workload).

- **Phân hệ chức năng:** Khảo sát sâu 4 phân hệ chính: Quản lý hạ tầng & tài sản, Giám sát Telemetry & Cảnh báo, Quản lý sự cố & Phiếu bảo trì, và Quản trị an toàn hệ thống.

1.1.4 Phương pháp thực hiện

Việc thu thập thông tin được thực hiện chủ yếu thông qua **Phương pháp khảo sát tài liệu**. Nhóm tập trung nghiên cứu các quy trình vận hành chuẩn (SOP), tài liệu hướng dẫn thiết bị và các biểu mẫu báo cáo sự cố hiện có để xây dựng nền tảng lý thuyết và thực tiễn cho bản thiết kế.

1.2 Nghiệp vụ Quản lý Hạ tầng và Workload

Hạ tầng của hệ thống AR-IMMS được tổ chức theo mô hình cây phân cấp nghiêm ngặt nhằm liên kết chính xác không gian vật lý của Mini Data Center với tài sản kỹ thuật số.

1.2.1 Cấu trúc Cây Phân cấp Hạ tầng

Hệ thống tổ chức dữ liệu theo chuỗi quan hệ phụ thuộc 1 : N

Site → Room → Rack → Server → Workload

- **Trung tâm Dữ liệu (Site):** Đại diện cho địa điểm triển khai Mini Data Center, quản lý thông tin định danh SiteID, tên trung tâm SiteName, địa chỉ vị trí Location và mô tả Description.
- **Phòng Máy chủ (Room):** Không gian chứa các tủ Rack thuộc một Site. Mỗi Room lưu trữ RoomID, tên phòng RoomName và vị trí tầng FloorLevel. Một Site chứa nhiều Room (SiteID là khóa ngoại).
- **Tủ Rack (Rack):** Đơn vị lưu trữ đặt trong Room, định danh bởi RackID, RackName, sức chứa tối đa MaxUnit và tọa độ LocationInRoom. Một Room chứa nhiều Rack (RoomID là khóa ngoại).
- **Máy chủ Vật lý / Node (Server):** Thiết bị phần cứng lắp đặt tại vị trí U (UPosition) trong tủ Rack. Mỗi máy chủ lưu trữ ServerID, tên máy chủ ServerName, địa chỉ quản lý IPAddress, mã nhận diện không gian QRCodeStamp (mã QR/ArUco Marker để ứng dụng AR quét thực địa) và trạng thái vận hành Status. Một Rack chứa nhiều Server (RackID là khóa ngoại).
- **Khối lượng Công việc (Workload):** Các tiến trình hoặc ứng dụng dạng Docker Container chạy trên máy chủ, quản lý các thông tin WorkloadID, tên dịch vụ WorkloadName, mã định danh container ContainerID, loại dịch vụ ServiceType và trạng thái thực thi Status. Một Server thực thi nhiều Workload (ServerID là khóa ngoại).

1.2.2 Nghiệp vụ Tương tác AR và Mã không gian

- Mỗi Server vật lý được gán một mã nhận diện không gian QRCodeStamp (dạng QR Code hoặc ArUco Marker) trực tiếp trên khung máy.
- Khi Kỹ thuật viên dùng ứng dụng Mobile AR quét mã QRCodeStamp, ứng dụng gửi truy vấn tra cứu thiết bị và hiển thị thông tin trực tiếp dạng phủ hình ảnh (AR Overlay).

1.3 Nghiệp vụ Giám sát Vận hành và Quản lý Cảnh báo

Phân hệ đảm nhận chức năng tiếp nhận chuỗi dữ liệu thời gian thực (real-time streaming telemetry) từ các lightweight collector agent, tự động đánh giá vi phạm ngưỡng và quản lý vòng đời cảnh báo.

1.3.1 Thu thập Dữ liệu Đo lường Chuỗi thời gian

- Collector Agent cài đặt tại từng máy chủ tự động gửi dữ liệu định kỳ (mặc định **5 giây/lần**) lưu trữ vào thực thể TelemetryMetric.
- Mỗi bản ghi telemetry (MetricID) gắn liền với một máy chủ (ServerID) bao gồm: tỷ lệ CPU (CPUUsage), bộ nhớ RAM (RAMUsage), thông lượng mạng (NetworkTraffic), trạng thái các container (ContainerStates) dạng JSON và mốc thời gian Timestamp.
- **Phát hiện mất kết nối:** Hệ thống cập nhật trường LastSeen trong thực thể Server. Nếu quá **90 giây** không nhận được dữ liệu, trạng thái Status của máy chủ tự động chuyển sang Unavailable.

1.3.2 Cấu hình Ngưỡng và Vòng đời Cảnh báo

- **Cấu hình ngưỡng (AlertThreshold):** Định nghĩa luật vi phạm cho từng loại chỉ số MetricType, quy định mức cảnh báo nhẹ WarningValue và mức nguy hiểm CriticalValue.
- **Phát sinh cảnh báo (Alert):** Khi dữ liệu telemetry vượt ngưỡng hoặc kết nối bị ngắt, một sự kiện cảnh báo AlertID tự động phát sinh liên kết với ServerID và ThresholdID.
- **Vòng đời xử lý Cảnh báo (State):** Cảnh báo được theo dõi qua các trạng thái:

OPEN → ACKNOWLEDGED → RESOLVED → CLOSED

- **Chống bão cảnh báo (Alert Suppression):** Nếu máy chủ đang bị sự cố và đã có phiếu xử lý IN_PROGRESS, các cảnh báo trùng lặp tiếp theo sẽ tự động được gộp vào sự cố hiện tại.

1.4 Nghiệp vụ Sự cố và Quản lý Phiếu Bảo trì

Quy trình quản lý phiếu bảo trì khép kín luồng xử lý bằng cách chuyển hóa các cảnh báo tự động thành hành động thực địa của Kỹ thuật viên.

1.4.1 Quản lý Sự cố và Lập Phiếu Bảo trì

- **Sự cố (Incident):** Khi cảnh báo chuyển sang trạng thái ACKNOWLEDGED, Người vận hành (Operator) tạo một Incident gom nhóm một hoặc nhiều cảnh báo gốc (Alert) liên quan, thiết lập độ nghiêm trọng Severity (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL).
- **Phiếu bảo trì (MaintenanceTicket):** Từ Incident, Operator lập các phiếu MaintenanceTicket giao việc cho Kỹ thuật viên (AssignedTo). Phiếu xác định rõ thiết bị mục tiêu TargetID (SERVER, RACK, CONTAINER), độ ưu tiên Priority và hạn chót ScheduledAt.

1.4.2 Thực thi Bảo trì Hiện trường và Ghi Nhật ký

- **Tiến trình xử lý Phiếu bảo trì:** Phiếu công việc tuân thủ máy trạng thái:

ASSIGNED → IN_PROGRESS → PENDING_APPROVAL → CLOSED

- Kỹ thuật viên quét mã QRCodeStamp trên máy chủ bằng ứng dụng Mobile AR để tra cứu các phiếu bảo trì đang hoạt động (ASSIGNED / IN_PROGRESS) gán cho thiết bị đó.
- **Nhật ký bảo trì (MaintenanceLog):** Khi thao tác, Kỹ thuật viên cập nhật nhật ký lưu lại cờ xác nhận có dùng AR (ARSessionUsed), ghi chú chẩn đoán (InvestigationNotes), nguyên nhân gốc (RootCause), biện pháp khắc phục (CorrectiveAction) và linh kiện thay thế (PartsReplaced).
- **Quy tắc phê duyệt đóng phiếu:** Kỹ thuật viên không được tự đóng ticket. Sau khi xử lý xong, Kỹ thuật viên chuyển ticket sang PENDING_APPROVAL. Chỉ Operator mới có quyền phê duyệt đóng phiếu (CLOSED) và cập nhật trạng thái sự cố Incident sang RESOLVED/CLOSED.

1.5 Yêu cầu Hệ thống

Trên cơ sở kết quả khảo sát nghiệp vụ tại Mục 1.2 (Quản lý hạ tầng & Workload), Mục 1.3 (Giám sát & Cảnh báo) và Mục 1.4 (Sự cố & Phiếu bảo trì), phần này hệ thống hóa toàn bộ yêu cầu của nền tảng AR-IMMS thành ba nhóm:

- **Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)** – phân loại theo vai trò tác nhân.
- **Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)** – các ràng buộc chất lượng hệ thống.
- **Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu** – các ràng buộc logic ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế CSDL.

Kết quả phân tích ở mục này là đầu vào trực tiếp để xác định các thực thể, thuộc tính, quan hệ và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu trong Chương 2.

1.5.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống AR-IMMS phục vụ bốn nhóm tác nhân: *Quản trị viên Hệ thống* (System Administrator), *Vận hành viên* (System Operator), *Kỹ thuật viên hiện trường* (Technician) và *Hệ thống Giám sát & Cảnh báo Tự động* (Automated Monitoring & Alerting System). Mỗi nhóm tác nhân tương tác với các phân hệ dữ liệu khác nhau; việc tách biệt rõ ràng giúp xác định phạm vi truy cập và luồng dữ liệu phục vụ thiết kế mô hình RBAC trong CSDL.

Trên cơ sở tổng hợp các yêu cầu chức năng cho từng nhóm tác nhân, hệ thống được mô hình hóa tổng quan thông qua Sơ đồ Use Case dưới đây nhằm minh họa ranh giới hoạt động, các tác nhân và các mối quan hệ logic quan trọng giữa các chức năng:



Hình 1.1 – Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống AR-IMMS

Quản trị viên Hệ thống (System Administrator)

- FA-1. Quản lý tài khoản và phân quyền:** Tạo mới, cập nhật thông tin, vô hiệu hóa tài khoản người dùng và gán vai trò (Administrator, Operator, Technician). Đồng thời thiết lập các thông số cấu hình toàn hệ thống (system-wide platform settings).
- FA-2. Giám sát tổng quan sức khỏe hệ thống:** Xem các chỉ số sức khỏe tổng hợp (aggregated health indicators) trên tất cả các thành phần tích hợp, bao gồm: tính khả dụng dịch vụ (service availability), trạng thái kết nối bộ thu thập dữ liệu (data collector connectivity) và lưu lượng cảnh báo (alert volume).
- FA-3. Quản lý môi trường Mini Data Center:** Quản lý cấu hình các môi trường Mini Data Center thử nghiệm và các tham số hệ thống liên quan.
- FA-4. Truy vấn nhật ký kiểm toán:** Xem nhật ký kiểm toán (audit log) và lịch sử thay đổi cấu hình (configuration change history) xuyên suốt toàn bộ hệ thống.

Vận hành viên (System Operator)

- FO-1. Quản lý tài sản hạ tầng:** Đăng ký, cập nhật và quản lý thông tin tủ Rack, máy chủ (Server/Node) và các khối tải công việc (Workload/Container) liên quan theo hệ phân cấp Site → Room → Rack → Node → Workload.
- FO-2. Liên kết mã nhận diện không gian:** Gán mã QR/ArUco Marker vật lý cho một máy chủ hoặc node đã đăng ký trong quá trình tiếp nhận thiết bị (onboarding). Cập nhật liên kết khi phần cứng được di chuyển hoặc thay thế.
- FO-3. Giám sát trạng thái vận hành:** Theo dõi trạng thái vận hành thời gian thực (real-time) và dữ liệu lịch sử (historical) của toàn bộ hạ tầng Mini Data Center.
- FO-4. Tương tác Digital Twin:** Xem mô hình Digital Twin để nhận diện trạng thái, vị trí và mối quan hệ phân cấp giữa các tủ Rack, máy chủ và dịch vụ đang chạy.
- FO-5. Cấu hình ngưỡng và xác nhận cảnh báo:** Thiết lập ngưỡng cảnh báo (alert threshold) cho từng loại chỉ số, rà soát các điều kiện bất thường (abnormal conditions) và xác nhận (acknowledge) các cảnh báo đang hoạt động.
- FO-6. Quản lý sự cố và phiếu bảo trì:** Xác nhận cảnh báo; khi cần xử lý, tạo phiếu sự cố (incident) hoặc phiếu bảo trì (maintenance ticket) tham chiếu đến cảnh báo gốc (originating alert). Gán và theo dõi phiếu công việc, lập báo cáo vận hành và quản lý lịch sử dịch vụ.
- FO-7. Phân tích xu hướng và báo cáo:** Xem báo cáo xu hướng lịch sử (historical trend reports), chỉ số quy hoạch dung lượng (capacity planning metrics) và phân tích PUE/tiêu thụ điện năng, được nhóm theo site, phòng máy, tủ rack và node.
- FO-8. Quản lý thông số và bảo hành thiết bị:** Ghi nhận và cập nhật thông số kỹ thuật phần cứng (hardware specifications), thông tin bảo hành (warranty information) và lịch sử bảo trì (maintenance history) cho các tài sản đã đăng ký.

Kỹ thuật viên hiện trường (Technician)

- FT-1. Tiếp nhận phiếu công việc:** Xem danh sách phiếu sự cố hoặc phiếu bảo trì được giao và xác định tủ Rack, máy chủ cần kiểm tra.
- FT-2. Nhận diện thiết bị qua AR:** Sử dụng ứng dụng AR trên thiết bị di động để quét mã QR/ArUco Marker gắn trên phần cứng, từ đó nhận diện thiết bị và truy cập thông tin vận hành theo ngữ cảnh (contextual operational information).
- FT-3. Xem thông tin vận hành chi tiết:** Truy cập trạng thái máy chủ, dữ liệu telemetry, cảnh báo đang hoạt động, thông tin chẩn đoán (diagnostic information) và danh sách các workload/dịch vụ liên quan.
- FT-4. Cập nhật tiến trình xử lý:** Xác nhận tiếp nhận công việc (acknowledge), cập nhật trạng thái xử lý (handling status), ghi nhận ghi chú điều tra (investigation notes), nguyên nhân xác định (identified causes) và biện pháp khắc phục (corrective actions).
- FT-5. Hoàn tất và yêu cầu đóng phiếu:** Ghi nhận kết quả bảo trì, xem lại lịch sử dịch vụ thiết bị (device service history), đánh dấu sự cố đã giải quyết (resolved) và gửi yêu cầu đóng phiếu (ticket closure request) để Vận hành viên phê duyệt.

Hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tự động (Automated Monitoring & Alerting)

- FS-1. Thu thập dữ liệu vận hành:** Tự động thu thập dữ liệu telemetry và trạng thái kết nối (connectivity status) từ các máy chủ đã đăng ký theo chu kỳ được cấu hình (defined intervals).
- FS-2. Phát hiện bất thường:** Phát hiện các máy chủ không khả dụng (unavailable servers), luồng thu thập dữ liệu bị gián đoạn (interrupted data collection) và các chỉ số vận hành vượt ngưỡng đã cấu hình (exceeded configured thresholds).
- FS-3. Quản lý vòng đời cảnh báo:** Tạo mới và cập nhật cảnh báo xuyên suốt vòng đời trạng thái:
- OPEN → ACKNOWLEDGED → RESOLVED → CLOSED
- FS-4. Lưu trữ lịch sử và kiểm toán:** Lưu trữ dữ liệu telemetry lịch sử (historical telemetry) và ghi nhận các hoạt động giám sát, cảnh báo, bảo trì quan trọng vào nhật ký kiểm toán (audit log).

Bảng 1.1 – Tổng hợp yêu cầu chức năng theo vai trò:

Mã	Vai trò	Yêu cầu chức năng
FA-1	Administrator	Quản lý tài khoản, phân quyền & cấu hình hệ thống
FA-2	Administrator	Giám sát tổng quan sức khỏe hệ thống
FA-3	Administrator	Quản lý môi trường Mini Data Center
FA-4	Administrator	Truy vấn nhật ký kiểm toán & lịch sử thay đổi cấu hình
FO-1	Operator	Quản lý tài sản hạ tầng (Rack, Node, Workload)

Mã	Vai trò	Yêu cầu chức năng
FO-2	Operator	Liên kết mã nhận diện không gian QR/ArUco
FO-3	Operator	Giám sát trạng thái vận hành real-time & lịch sử
FO-4	Operator	Tương tác Digital Twin
FO-5	Operator	Cấu hình ngưỡng & xác nhận cảnh báo
FO-6	Operator	Quản lý sự cố, phiếu bảo trì & giao việc
FO-7	Operator	Phân tích xu hướng, capacity planning & báo cáo PUE
FO-8	Operator	Quản lý thông số kỹ thuật & bảo hành thiết bị
FT-1	Technician	Tiếp nhận phiếu công việc được giao
FT-2	Technician	Nhận diện thiết bị qua ứng dụng AR
FT-3	Technician	Xem thông tin vận hành, telemetry & chẩn đoán
FT-4	Technician	Cập nhật tiến trình, ghi nhận nguyên nhân & khắc phục
FT-5	Technician	Hoàn tất bảo trì & gửi yêu cầu đóng phiếu
FS-1	Hệ thống tự động	Thu thập dữ liệu vận hành theo chu kỳ cấu hình
FS-2	Hệ thống tự động	Phát hiện bất thường & vượt ngưỡng
FS-3	Hệ thống tự động	Quản lý vòng đời cảnh báo (4 trạng thái)
FS-4	Hệ thống tự động	Lưu trữ telemetry lịch sử & nhật ký kiểm toán

1.5.2 Yêu cầu phi chức năng

Các yêu cầu phi chức năng quy định ràng buộc về chất lượng vận hành của hệ thống. Đối với môn Thiết kế CSDL, các yêu cầu này ảnh hưởng trực tiếp đến: lựa chọn kiểu dữ liệu, thiết kế chỉ mục (indexing), chiến lược phân vùng (partitioning) bảng telemetry, và cơ chế ràng buộc toàn vẹn (integrity constraints).

Hiệu năng (Performance)

- Dữ liệu telemetry từ các máy chủ phải được thu thập theo chu kỳ cấu hình được (configurable interval), với chu kỳ mặc định là **5 giây**.
- Máy chủ sẽ được báo cáo là *không khả dụng* (unavailable) khi không nhận được dữ liệu telemetry trong hơn **90 giây**.
- Hàm ý thiết kế CSDL*: Bảng telemetry cần được thiết kế tối ưu cho việc ghi tuần tự tốc độ cao (high-throughput sequential writes) và truy vấn phạm vi thời gian (time-range queries). Trường LastSeen của bảng Server cần được cập nhật liên tục để hỗ trợ phát hiện mất kết nối.

Khả dụng (Availability)

- Nền tảng phải hoạt động ổn định trong các giờ làm việc dự kiến (expected working hours).
- Hệ thống phải thông báo cho người dùng khi một máy chủ hoặc bộ thu thập dữ liệu (data collector) trở nên không khả dụng.

Bảo mật (Security)

- Hệ thống phải thực thi **xác thực** (authenticated access) cho mọi truy cập và **phân quyền theo vai trò** (role-based permissions) cho ba vai trò: Administrator, Operator và Technician.
- Sử dụng **mTLS** (mutual TLS) cho các kết nối từ telemetry agent đến backend.
- Tất cả thay đổi cấu hình, cập nhật phiếu bảo trì (ticket updates) và các hành động từ xa (remote actions) phải được ghi vào nhật ký kiểm toán (audit log).
- *Hàm ý thiết kế CSDL*: Cần thiết kế bảng User, bảng phân quyền Role và bảng AuditLog với đầy đủ các trường: người thực hiện, thời điểm, hành động, đối tượng bị tác động.

Độ tin cậy (Reliability)

- Các telemetry agent phải tự động thử lại (retry) khi truyền thất bại và tự phục hồi (resume) sau khi kết nối lại thành công.
- Hệ thống phải triệt tiêu cảnh báo trùng lặp (duplicate suppression) để ngăn chặn bão cảnh báo (alert storm).
- Các sự cố phải tuân theo vòng đời trạng thái rõ ràng:

OPEN → IN_PROGRESS → RESOLVED → CLOSED

- *Hàm ý thiết kế CSDL*: Cần sử dụng kiểu ENUM hoặc bảng tra cứu (lookup table) cho các trường trạng thái, kết hợp ràng buộc CHECK đảm bảo tính hợp lệ của chuyển trạng thái.

Khả năng mở rộng (Scalability)

- Bản PoC phải chứng minh rằng một node mới thêm vào bắt đầu streaming telemetry và xuất hiện trong Digital Twin trong vòng **5 phút** kể từ khi đăng ký.
- Việc thêm node mới chỉ yêu cầu cấu hình thông tin đăng nhập (node credentials) và địa chỉ endpoint, **không** cần sửa đổi mã nguồn dịch vụ lõi.
- *Hàm ý thiết kế CSDL*: Mô hình phân cấp (Site → Room → Rack → Node) phải hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang – cho phép thêm nhiều site, room, rack và node mà không ảnh hưởng hiệu năng truy vấn.

Khả năng sử dụng (Usability)

- Hệ thống cung cấp dashboard **desktop-first** bằng tiếng Anh và ứng dụng AR trên nền tảng Android.
- Giao diện phải responsive, dễ tiếp cận (accessible) và hiển thị rõ ràng: trạng thái sức khỏe máy chủ, chi tiết sự cố, các bước khắc phục và hướng dẫn bảo trì.

Bảo trì và An toàn (Maintainability & Safety)

- Hệ thống hỗ trợ kiểm thử tự động (automated testing), ghi log tập trung (centralized logging) và cấu hình linh hoạt các chỉ số giám sát cùng ngưỡng cảnh báo.
- Các hành động có tính phá hủy trong phiên AR (ví dụ: khởi động lại dịch vụ) phải yêu cầu **xác nhận** (confirmation) trước khi thực thi và được ghi vào nhật ký kiểm toán.

Bảng 1.2 – Tổng hợp yêu cầu phi chức năng:

Mã	Thuộc tính	Mô tả yêu cầu
NF-1	Hiệu năng	Thu thập telemetry chu kỳ mặc định 5s; unavailable khi mất tín hiệu > 90s
NF-2	Khả dụng	Hoạt động ổn định giờ làm việc; thông báo khi server/collector unavailable
NF-3	Bảo mật	Xác thực truy cập, phân quyền RBAC 3 vai trò, mTLS cho agent
NF-4	Bảo mật	Audit log cho mọi thay đổi cấu hình, ticket & hành động từ xa
NF-5	Độ tin cậy	Agent tự retry/resume; triệt tiêu cảnh báo trùng lặp
NF-6	Độ tin cậy	Incident lifecycle: Open → In-Progress → Resolved → Closed
NF-7	Khả năng mở rộng	Node mới streaming telemetry ≤ 5 phút; không sửa mã nguồn lõi
NF-8	Khả năng sử dụng	Dashboard desktop-first (Web), AR app (Android); giao diện responsive
NF-9	Bảo trì & An toàn	Automated testing, centralized logging; xác nhận trước hành động phá hủy

1.5.3 Quy tắc nghiệp vụ trọng yếu ảnh hưởng đến thiết kế CSDL

Các quy tắc nghiệp vụ dưới đây được rút ra từ phần khảo sát (Mục 1.2 – 1.4) và đề cương dự án, có tác động trực tiếp đến việc xác định ràng buộc toàn vẹn (integrity constraints), kiểu dữ liệu và quan hệ trong lược đồ CSDL.

BR-1. Ràng buộc phân cấp hạ tầng: Mỗi thực thể cấp dưới phải thuộc duy nhất một thực thể cấp trên theo chuỗi phụ thuộc 1:N: Site → Room → Rack → Server → Workload. Xóa thực thể cấp trên phải xử lý toàn bộ tham chiếu con (CASCADE hoặc RESTRICT).

BR-2. Ràng buộc mã nhận diện không gian: Mỗi Server chỉ được gán **duy nhất** một mã QRCodeStamp (QR/ArUco Marker) tại một thời điểm. Khi phần cứng di chuyển hoặc thay thế, liên kết cũ phải được hủy bỏ trước khi gán mã mới.

BR-3. Ràng buộc trạng thái cảnh báo: Cảnh báo (Alert) phải tuân theo máy trạng thái: OPEN → ACKNOWLEDGED → RESOLVED → CLOSED. Không cho phép chuyển ngược trạng thái.

- BR-4. Ràng buộc trạng thái phiếu bảo trì:** Phiếu bảo trì (MaintenanceTicket) tuân theo máy trạng thái: ASSIGNED → IN_PROGRESS → PENDING_APPROVAL → CLOSED.
- BR-5. Quy tắc phê duyệt đóng phiếu:** Kỹ thuật viên **không được** tự đóng phiếu bảo trì. Sau khi xử lý xong, Kỹ thuật viên chuyển phiếu sang PENDING_APPROVAL; chỉ Operator mới có quyền phê duyệt chuyển sang CLOSED.
- BR-6. Quy tắc chống bão cảnh báo:** Nếu một Server đang có sự cố IN_PROGRESS, các cảnh báo trùng lặp tiếp theo phải được tự động gộp vào sự cố hiện tại thay vì tạo sự cố mới.
- BR-7. Ràng buộc phát hiện mất kết nối:** Trường LastSeen trong bảng Server phải được cập nhật mỗi khi nhận dữ liệu telemetry. Khi $NOW() - LastSeen > 90s$, trạng thái Server tự động chuyển sang Unavailable.
- BR-8. Ràng buộc gom nhóm sự cố – cảnh báo:** Mỗi Incident phải tham chiếu ít nhất một Alert gốc. Mỗi quan hệ giữa Incident và Alert là 1:N (một sự cố gom nhiều cảnh báo cùng ngữ cảnh).
- BR-9. Ràng buộc phiếu bảo trì – thiết bị mục tiêu:** Mỗi MaintenanceTicket phải xác định rõ đối tượng mục tiêu (TargetID) cùng loại đối tượng (SERVER, RACK, hoặc CONTAINER).
- BR-10. Ràng buộc nhật ký kiểm toán:** Bản ghi AuditLog phải là **bất biến** (immutable) – chỉ cho phép INSERT, không cho phép UPDATE hoặc DELETE.

1.5.4 Ánh xạ Yêu cầu vào Đối tượng Dữ liệu chính

Từ toàn bộ yêu cầu chức năng, phi chức năng và quy tắc nghiệp vụ đã xác định, bảng dưới đây tổng hợp ánh xạ từ nhóm yêu cầu sang các thực thể/đối tượng dữ liệu chính mà CSDL của hệ thống AR-IMMS cần quản lý. Kết quả này là đầu vào trực tiếp cho việc xây dựng mô hình ERD tại Chương 2.

Bảng 1.3 – Ánh xạ yêu cầu sang đối tượng dữ liệu:

Nhóm yêu cầu	Đối tượng dữ liệu	Mô tả vai trò trong CSDL
Quản lý tài khoản & phân quyền (FA-1, NF-3)	User, Role	Thông tin tài khoản, vai trò RBAC, token xác thực
Quản lý phân cấp hạ tầng (FO-1, FO-2, BR-1, BR-2)	Site, Room, Rack, Server, Workload	Cây phân cấp tài sản vật lý, mã QR/ArUco Marker
Thu thập telemetry (FO-3, FS-1, NF-1, BR-7)	TelemetryMetric	Dữ liệu chuỗi thời gian: CPU, RAM, network, container states
Cấu hình ngưỡng & cảnh báo (FO-5, FS-2, FS-3, BR-3, BR-6)	AlertThreshold, Alert	Luật ngưỡng cảnh báo, vòng đời trạng thái Alert

Nhóm yêu cầu	Đối tượng dữ liệu	Mô tả vai trò trong CSDL
Sự cố & phiếu bảo trì (FO-6, FT-1–FT-5, BR-4, BR-5, BR-8, BR-9)	Incident, MaintenanceTicket, MaintenanceLog	Phiếu sự cố, phiếu bảo trì, nhật ký xử lý hiện trường
Bảo hành & lịch sử thiết bị (FO-8)	Warranty, MaintenanceHistory	Thông tin bảo hành, lịch sử bảo trì tài sản
Kiểm toán hệ thống (FA-4, NF-4, FS-4, BR-10)	AuditLog	Nhật ký bất biến ghi lại mọi thay đổi quan trọng
Báo cáo & phân tích (FO-7)	Report, TrendAnalytics	Báo cáo xu hướng, capacity planning, PUE metrics
Cấu hình hệ thống (FA-1, FA-3)	SystemConfig	Tham số cấu hình toàn hệ thống, thiết lập môi trường DC

Các đối tượng dữ liệu được xác định ở trên sẽ được phân tích chi tiết về thuộc tính, mối quan hệ và ràng buộc toàn vẹn trong **Chương 2 – Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm**, đồng thời được chuẩn hóa đạt dạng chuẩn 3NF trong các chương tiếp theo.

Chương 2: Thiết kế Mô hình Dữ liệu Quan niệm

2.1 Xác định Các Thực thể và Thuộc tính

Dựa trên các phân hệ chức năng và phi chức năng của hệ thống, mô hình dữ liệu quan niệm xác định các thực thể cốt lõi cùng danh sách thuộc tính chi tiết và các liên kết khóa ngoại như sau.

Để đảm bảo tính liên kết chặt chẽ và mạch lạc giữa các phân hệ trong quá trình thiết kế sơ đồ thực thể kết hợp (ERD), kiến trúc dữ liệu của hệ thống được quy hoạch dựa trên hai trục liên kết trung tâm:

- **Trục xương sống phần cứng (Server):** Đóng vai trò là nút gốc trung tâm của toàn bộ hạ tầng Mini Data Center. Mọi dữ liệu về đo lường thời gian thực (TelemetryMetric), cảnh báo hệ thống (Alert), sự cố phát sinh (Incident), phiếu bảo trì hiện trường (MaintenanceTicket) cho đến quản lý tài sản phần cứng (Asset) đều được định tuyến liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua khóa ngoại trỏ về thực thể Server (ServerID).
- **Trục vận hành và danh tính định danh (User):** Tập trung quản lý toàn bộ các tác vụ có sự tham gia của con người (như xác nhận cảnh báo, tạo sự cố, phân công phiếu bảo trì, ghi nhận nhật ký xử lý và giám sát dấu vết kiểm toán AuditLog), tất cả đều quy tụ về thực thể người dùng User (UserID).

2.1.1 Phân hệ Hạ tầng & Digital Twin (Infrastructure Hierarchy & Digital Twin)

- **Thực thể Site (Trung tâm Dữ liệu):**
 - SiteID (PK): Mã định danh duy nhất của Trung tâm dữ liệu.
 - SiteName (NOT NULL): Tên Trung tâm dữ liệu.
 - Location (NULL): Địa chỉ / Tọa độ địa lý.
 - Description (NULL): Mô tả quy mô hoặc thông tin bổ sung.
- **Thực thể Room (Phòng Máy chủ):**
 - RoomID (PK): Mã định danh duy nhất của Phòng máy.
 - SiteID (FK, NOT NULL): Khóa ngoại liên kết tới bảng Site(SiteID).
 - RoomName (NOT NULL): Tên phòng máy.
 - FloorLevel (NULL): Vị trí tầng.
- **Thực thể Rack (Tủ Rack Máy chủ):**
 - RackID (PK): Mã định danh duy nhất của tủ Rack.

- RoomID (FK, NOT NULL): Khóa ngoại liên kết tới bảng Room(RoomID).
- RackName (NOT NULL): Tên/Mã định danh tủ Rack.
- MaxUnit (NULL): Tải trọng không gian tối đa.
- LocationInRoom (NULL): Tọa độ vị trí tủ Rack trong phòng máy.

- **Thực thể Server (Máy chủ Vật lý / Node gốc):**

- ServerID (PK): Mã định danh duy nhất của Máy chủ.
- RackID (FK, NOT NULL): Khóa ngoại liên kết tới bảng Rack(RackID).
- ServerName (NOT NULL): Tên máy chủ/Node.
- IPAddress (NOT NULL): Địa chỉ IP quản lý mạng.
- QRCodeStamp (NULL): Mã nhận diện QR Code / ArUco Marker để ứng dụng AR quét thực địa.
- UPosition (NULL): Vị trí đặt máy chủ trong tủ Rack.
- Status (NOT NULL): Trạng thái hoạt động.

- **Thực thể Workload (Khối lượng Công việc / Container / Dịch vụ):**

- WorkloadID (PK): Mã định danh khối lượng công việc.
- ServerID (FK, NOT NULL): Khóa ngoại liên kết tới bảng Server(ServerID).
- WorkloadName (NOT NULL): Tên dịch vụ hoặc ứng dụng.
- ContainerID (NULL): Mã định danh Docker Container tương ứng.
- ServiceType (NULL): Loại dịch vụ.
- Status (NOT NULL): Trạng thái thực thi.

2.1.2 Phân hệ Streaming Telemetry & Alerting Engine

- **Thực thể Server (Quản lý thiết bị / Node cơ sở hạ tầng):**

- ServerID (PK): Mã định danh duy nhất của máy chủ/node.
- Hostname (NOT NULL): Tên định danh máy chủ trong hệ thống mạng.
- IPAddress (NOT NULL): Địa chỉ IP (IPv4/IPv6) của máy chủ.
- Status (NOT NULL): Trạng thái hoạt động hiện tại của server.
- LastSeen (NOT NULL): Mốc thời gian gần nhất hệ thống nhận dữ liệu telemetry.

- **Thực thể TelemetryMetric (Dữ liệu đo lường thời gian thực):**

- MetricID (PK): Mã định danh duy nhất cho bản ghi telemetry.
- ServerID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng Server(ServerID).
- CPUUsage (NOT NULL): Mức độ sử dụng CPU.

- RAMUsage (NOT NULL): Mức độ sử dụng RAM.
- NetworkTraffic (NOT NULL): Lưu lượng mạng truyền tải.
- ContainerStates (NULL): Trạng thái các container bên trong.
- Timestamp (NOT NULL): Thời điểm ghi nhận dữ liệu đo lường.
- **Thực thể AlertThreshold (Cấu hình ngưỡng cảnh báo):**
 - ThresholdID (PK): Mã định danh ngưỡng cảnh báo.
 - MetricType (NOT NULL): Loại chỉ số cần theo dõi.
 - WarningValue (NULL): Giá trị cảnh báo cấp độ Warning.
 - CriticalValue (NULL): Giá trị cảnh báo cấp độ Critical.
 - IsActive (NOT NULL): Trạng thái kích hoạt cấu hình.
- **Thực thể Alert (Quản lý sự kiện cảnh báo & Vòng đời):**
 - AlertID (PK): Mã định danh sự kiện cảnh báo.
 - ServerID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng Server (ServerID).
 - ThresholdID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng AlertThreshold (ThresholdID).
 - AcknowledgedBy (FK, NULL): Liên kết tới bảng User (UserID).
 - AlertType (NULL): Phân loại sự kiện cảnh báo.
 - Severity (NOT NULL): Mức độ nghiêm trọng.
 - State (NOT NULL): Trạng thái xử lý cảnh báo hiện tại.
 - Message (NULL): Nội dung chi tiết thông báo.
 - TriggeredAt (NOT NULL): Thời điểm kích hoạt cảnh báo.
 - ResolvedAt (NULL): Thời điểm xử lý xong cảnh báo.

2.1.3 Phân hệ Incident & Ticket Field Management

- **Thực thể Incident (Sự cố hệ thống):**
 - IncidentID (PK): Mã định danh sự cố.
 - AlertID (FK, NULL): Liên kết tới bảng Alert (AlertID).
 - CreatedBy (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng User (UserID).
 - Title (NOT NULL): Tiêu đề sự cố.
 - Description (NULL): Mô tả chi tiết sự cố.
 - Severity (NOT NULL): Mức độ ảnh hưởng.
 - Status (NOT NULL): Trạng thái sự cố.
 - CreatedAt (NOT NULL): Thời điểm ghi nhận sự cố.
 - ResolvedAt (NULL): Thời điểm khắc phục sự cố.

- **Thực thể MaintenanceTicket (Phiếu bảo trì hiện trường):**
 - TicketID (PK): Mã định danh phiếu bảo trì.
 - IncidentID (FK, NULL): Sự cố liên quan.
 - ServerID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng Server (ServerID).
 - AssignedTo (FK, NULL): Kỹ thuật viên chịu trách nhiệm.
 - CreatedBy (FK, NOT NULL): Operator phân công phiếu.
 - Priority (NULL): Mức độ ưu tiên phiếu bảo trì.
 - Status (NOT NULL): Trạng thái phiếu bảo trì.
 - ScheduledAt (NULL): Thời gian lên lịch thực hiện.
 - StartedAt (NULL): Thời điểm bắt đầu xử lý thực tế.
 - CompletedAt (NULL): Thời điểm hoàn tất công việc.
- **Thực thể MaintenanceLog (Nhật ký xử lý hiện trường):**
 - LogID (PK): Mã nhật ký.
 - TicketID (FK, NOT NULL): Phiếu bảo trì tương ứng.
 - TechnicianID (FK, NOT NULL): Kỹ thuật viên thực hiện.
 - AssetID (FK, NULL): Liên kết tới bảng Asset (AssetID).
 - ARSessionUsed (NULL): Thông tin phiên làm việc AR hỗ trợ.
 - InvestigationNotes (NULL): Ghi chú quá trình kiểm tra.
 - RootCause (NULL): Nguyên nhân gốc rễ sự cố.
 - CorrectiveAction (NULL): Biện pháp khắc phục đã áp dụng.
 - LoggedAt (NOT NULL): Thời điểm ghi nhận nhật ký.

2.1.4 Phân hệ Asset Lifecycle & Operational Analytics

- **Thực thể AssetCategory (Danh mục Tài sản):**
 - CategoryID (PK): Mã định danh danh mục.
 - CategoryName (NOT NULL): Tên danh mục tài sản.
 - CategoryCode (NOT NULL): Mã viết tắt danh mục.
 - Description (NULL): Mô tả chi tiết danh mục.
- **Thực thể Asset (Tài sản Phần cứng):**
 - AssetID (PK): Mã định danh tài sản.
 - CategoryID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng AssetCategory (CategoryID).
 - ServerID (FK, NULL): Liên kết tới bảng Server (ServerID).

- AssetTag (NOT NULL): Mã thẻ quản lý tài sản.
- AssetName (NOT NULL): Tên thiết bị tài sản.
- SerialNumber (NOT NULL): Số sê-ri phần cứng.
- Manufacturer (NULL): Hãng sản xuất.
- Model (NULL): Dòng model thiết bị.
- CPUModel (NULL): Thông số dòng CPU.
- RAMTotalGB (NULL): Tổng dung lượng RAM.
- StorageTotalGB (NULL): Tổng dung lượng lưu trữ.
- AcquisitionDate (NULL): Ngày mua sắm thiết bị.
- AcquisitionCost (NULL): Chi phí đầu tư ban đầu.
- Status (NOT NULL): Trạng thái vòng đời tài sản.

- **Thực thể Warranty (Bảo hành):**

- WarrantyID (PK): Mã định danh hợp đồng bảo hành.
- AssetID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng Asset (AssetID).
- WarrantyType (NULL): Hình thức bảo hành.
- ProviderName (NULL): Đơn vị cung cấp bảo hành.
- ContractNumber (NULL): Số hợp đồng bảo hành.
- StartDate (NOT NULL): Ngày bắt đầu hiệu lực.
- EndDate (NOT NULL): Ngày hết hạn bảo hành.
- AlertBeforeDays (NULL): Số ngày cảnh báo trước hạn.
- Status (NOT NULL): Trạng thái bảo hành.

- **Thực thể AssetStatusChange (Lịch sử Thay đổi Trạng thái):**

- ChangeID (PK): Mã định danh bản ghi thay đổi.
- AssetID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng Asset (AssetID).
- PreviousStatus (NULL): Trạng thái cũ trước khi đổi.
- NewStatus (NOT NULL): Trạng thái mới.
- Reason (NULL): Lý do thay đổi trạng thái.
- ChangedAt (NOT NULL): Thời điểm thực hiện thay đổi.

2.1.5 Phân hệ User Identity, RBAC & Audit Trail

- **Thực thể User (Tài khoản người dùng):**

- UserID (PK): Mã định danh người dùng.
- Username (NOT NULL): Tên tài khoản đăng nhập hệ thống.

- PasswordHash (NOT NULL): Mật khẩu đã mã hóa.
- FullName (NOT NULL): Họ và tên đầy đủ.
- Email (NOT NULL): Thư điện tử liên lạc.
- Status (NOT NULL): Trạng thái tài khoản.
- CreatedAt (NOT NULL): Thời điểm tạo tài khoản.
- **Thực thể Role (Vai trò hệ thống):**
 - RoleID (PK): Mã định danh vai trò.
 - RoleName (NOT NULL): Tên vai trò phân quyền.
 - Description (NULL): Mô tả phạm vi quyền hạn.
- **Thực thể UserRole (Phân quyền Người dùng - Vai trò):**
 - UserRoleID (PK): Mã định danh quan hệ phân quyền.
 - UserID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng User(UserID).
 - RoleID (FK, NOT NULL): Liên kết tới bảng Role(RoleID).
- **Thực thể AuditLog (Nhật ký Kiểm toán):**
 - LogID (PK): Mã định danh nhật ký kiểm toán.
 - UserID (FK, NULL): Liên kết tới bảng User(UserID).
 - Action (NOT NULL): Hành động thực hiện trên hệ thống.
 - EntityType (NULL): Tên loại thực thể bị tác động.
 - EntityID (NULL): Mã định danh của thực thể bị tác động.
 - Timestamp (NOT NULL): Mốc thời gian diễn ra sự kiện.
 - IPAddress (NULL): Địa chỉ IP của nguồn thực hiện thao tác.
 - Details (NULL): Chi tiết bổ sung về hành động.

2.2 Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD)

Dựa trên danh sách các thực thể, thuộc tính đã xác định và mô hình bài toán quản lý hạ tầng Mini Data Center, sơ đồ thực thể Kết hợp ERD được thiết lập nhằm thể hiện cấu trúc lưu trữ và các mối quan hệ giữa các phân hệ trong hệ thống.

2.2.1 Danh sách các Mối quan hệ giữa các Thực thể

Hệ thống bao gồm 23 mối quan hệ chính giữa các thực thể, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu từ hạ tầng vật lý đến các tác vụ vận hành thực địa:

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp các mối quan hệ trong sơ đồ ERD

STT	Thực thể A	Quan hệ (A : B)	Thực thể B	Ý nghĩa nghiệp vụ
1	Site	1 : N	Room	Một trung tâm dữ liệu chứa nhiều phòng máy.
2	Room	1 : N	Rack	Một phòng máy chứa nhiều tủ Rack.
3	Rack	1 : N	Server	Một tủ Rack chứa nhiều máy chủ vật lý.
4	Server	1 : N	Workload	Một máy chủ chạy nhiều Workload/Container.
5	Server	1 : N	TelemetryMetric	Một máy chủ thu thập nhiều bản ghi đo lường thời gian thực.
6	AlertThreshold	1 : N	Alert	Một cấu hình ngưỡng có thể kích hoạt nhiều sự kiện cảnh báo.
7	Server	1 : N	Alert	Một máy chủ có thể phát sinh nhiều sự kiện cảnh báo.
8	User	1 : N	Alert	Một người dùng có thể xác nhận (AcknowledgedBy) nhiều cảnh báo.
9	Alert	1 : N	Incident	Một cảnh báo có thể leo thang thành nhiều sự cố.
10	User	1 : N	Incident	Một người dùng có thể khởi tạo (CreatedBy) nhiều sự cố.
11	Server	1 : N	MaintenanceTicket	Một máy chủ có thể liên quan tới nhiều phiếu bảo trì.
12	Incident	1 : N	MaintenanceTicket	Một sự cố có thể tạo ra nhiều phiếu bảo trì hiện trường.
13	User	1 : N	MaintenanceTicket	Người dùng phân công (CreatedBy) hoặc tiếp nhận (AssignedTo) phiếu.
14	MaintenanceTicket	1 : N	MaintenanceLog	Một phiếu bảo trì có nhiều nhật ký ghi nhận tiến độ.
15	User	1 : N	MaintenanceLog	Một kỹ thuật viên (TechnicianID) ghi lại nhiều nhật ký.
16	Asset	1 : N	MaintenanceLog	Một tài sản phần cứng có thể được thay thế/sửa chữa trong nhật ký.
17	AssetCategory	1 : N	Asset	Một danh mục quản lý nhiều tài sản phần cứng.
18	Server	1 : N	Asset	Một máy chủ có thể gắn nhiều linh kiện tài sản.
19	Asset	1 : N	Warranty	Một tài sản có thể có nhiều hợp đồng bảo hành theo thời gian.
20	Asset	1 : N	AssetStatusChange	Một tài sản lưu trữ nhiều lịch sử thay đổi trạng thái.

Bảng 2.1 – Tiếp theo từ trang trước

STT	Thực thể A	Quan hệ (A : B)	Thực thể B	Ý nghĩa nghiệp vụ
21	User	1 : N	UserRole	Một người dùng có thể đảm nhận nhiều vai trò.
22	Role	1 : N	UserRole	Một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng.
23	User	1 : N	AuditLog	Một người dùng thực hiện nhiều thao tác lưu trong nhật ký kiểm toán.

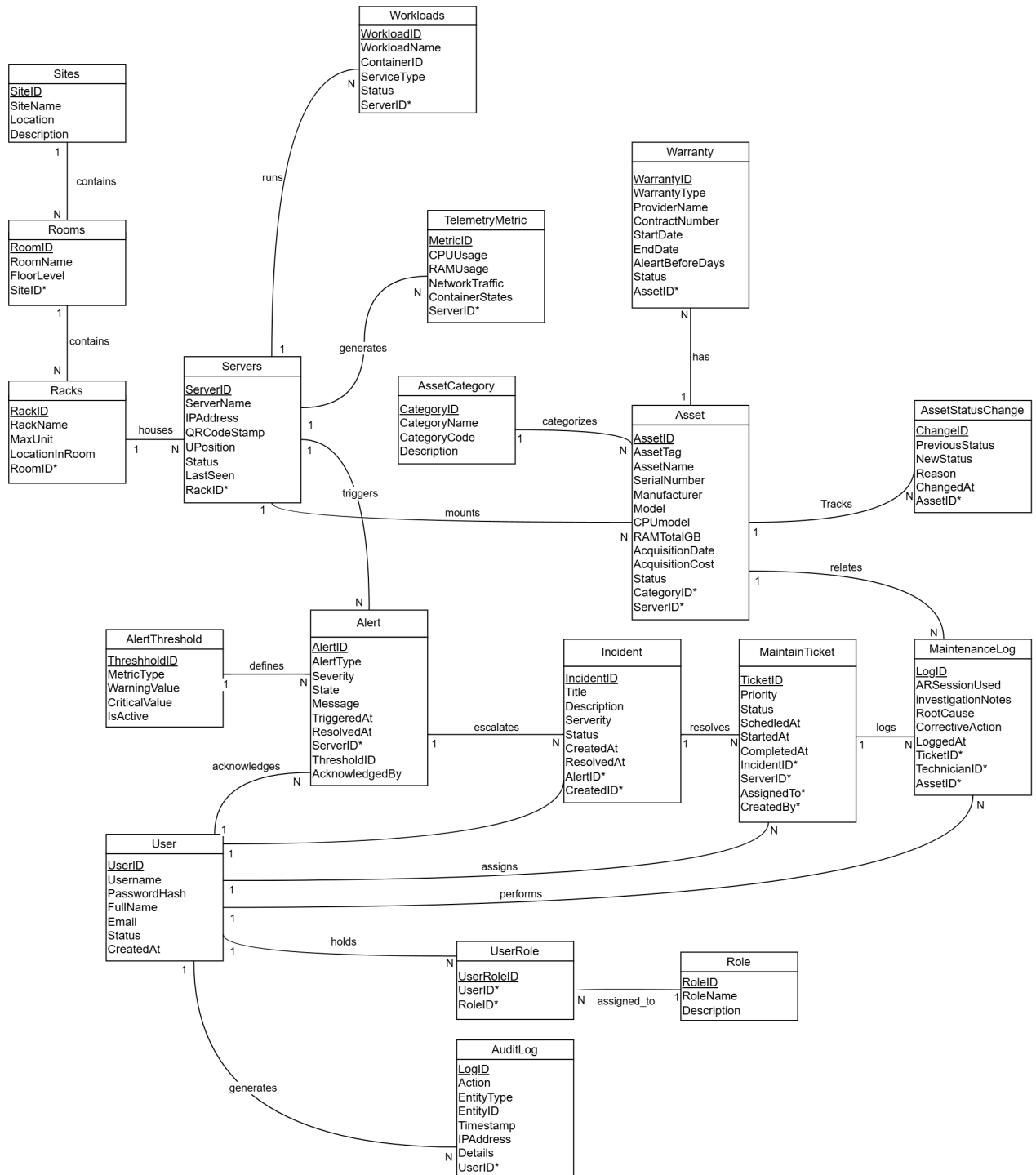
2.2.2 Các Trục Liên kết Trung tâm

Mô hình ERD được thiết kế tối ưu xoay quanh 2 trục dữ liệu cốt lõi:

- **Trục hạ tầng phần cứng (Server):** Liên kết phân tầng từ vị trí địa lý (Site → Room → Rack → Server) xuống các dịch vụ ảo hóa (Workload), đồng thời kết nối trực tiếp đến dữ liệu telemetry, cảnh báo, phiếu bảo trì và tài sản phần cứng thông qua khóa ngoại ServerID.
- **Trục vận hành & định danh (User):** Đóng vai trò kiểm soát truy cập và dấu vết kiểm toán. UserID xuất hiện làm khóa ngoại tại các bảng Alert (người xác nhận), Incident (người tạo), MaintenanceTicket (người tạo / kỹ thuật viên), MaintenanceLog (kỹ thuật viên xử lý) và AuditLog (người thực hiện thao tác).

2.2.3 Sơ đồ ERD Tổng quan Hệ thống

Sơ đồ ERD thể hiện chi tiết danh sách thực thể, thuộc tính (khóa chính PK, khóa ngoại FK) cùng bản thể quan hệ (Cardinality) được trình bày như Hình 2.1.



Hình 2.1: Sơ đồ Thực thể Kết hợp (ERD) hệ thống Quản lý Mini Data Center

2.3 Các Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules)

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, an toàn vận hành hạ tầng Mini Data Center và tính chính xác của các quy trình giám sát, hệ thống áp dụng các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn cụ thể như sau:

2.3.1 Ràng buộc Miền giá trị (Domain Constraints)

- **Cấu hình phần cứng & Tải trọng:**

- Chiều cao tủ Rack (`Rack.MaxUnit`) và vị trí lắp đặt server (`Server.UPosition`) phải là các số nguyên dương (> 0).
- Tổng dung lượng RAM (`Asset.RAMTotalGB`) và dung lượng lưu trữ (`Asset.StorageTotalGB`) phải là số nguyên lớn hơn 0.

- **Chỉ số Telemetry & Giám sát:**

- Mức độ sử dụng CPU (`TelemetryMetric.CPUUsage`) và RAM (`TelemetryMetric.RAMUsage`) phải nằm trong khoảng $[0, 100]\%$.
- Lưu lượng mạng (`TelemetryMetric.NetworkTraffic`) phải có giá trị không âm (≥ 0).
- Giá trị ngưỡng cảnh báo mức Nguy hiểm phải lớn hơn mức Cảnh báo (`AlertThreshold.CriticalValue` $>$ `AlertThreshold.WarningValue`).

- **Định danh & Tài khoản người dùng:**

- Email (`User.Email`) và Tên đăng nhập (`User.Username`) phải duy nhất (UNIQUE) trên toàn hệ thống và đúng định dạng chuẩn.
- Mã thẻ tài sản (`Asset.AssetTag`) và Số sê-ri (`Asset.SerialNumber`) phải là duy nhất (UNIQUE).

2.3.2 Ràng buộc Tham chiếu và Toàn vẹn Thực thể (Referential Integrity)

- **Phân cấp Hạ tầng vật lý:**

- Một phòng máy (Room) bắt buộc phải thuộc một Trung tâm dữ liệu (Site) hợp lệ. Không cho phép xóa Site khi còn tồn tại các Room bên trong (ON DELETE RESTRICT).
- Máy chủ (Server) bắt buộc phải thuộc một tủ Rack (Rack) cụ thể.

- **Chuỗi phát sinh Cảnh báo & Sự cố:**

- Bản ghi cảnh báo (Alert) phải tham chiếu tới một máy chủ (ServerID) và một cấu hình ngưỡng (ThresholdID) đang hoạt động.
- Sự cố (Incident) chỉ được khởi tạo khi liên kết tới một AlertID hợp lệ hoặc do một tài khoản người dùng (CreatedBy) có thẩm quyền tạo trực tiếp.
- Phiếu bảo trì (MaintenanceTicket) phải được phân công cho một kỹ thuật viên (AssignedTo) tồn tại trong bảng User.

2.3.3 Ràng buộc Liên thuộc tính & Logic Thời gian (Temporal & Inter-attribute Constraints)

- **Vòng đời xử lý Cảnh báo & Sự cố:**

- Thời điểm giải quyết cảnh báo phải sau thời điểm cảnh báo kích hoạt ($\text{Alert.ResolvedAt} \geq \text{Alert.TriggeredAt}$).
- Thời điểm khắc phục sự cố phải sau thời điểm ghi nhận sự cố ($\text{Incident.ResolvedAt} \geq \text{Incident.CreatedAt}$).

- **Tiến độ Phiếu bảo trì (Maintenance Ticket):**

- Mốc thời gian thực hiện phiếu bảo trì phải tuân theo thứ tự tuyến tính:

$$\text{ScheduledAt} \leq \text{StartedAt} \leq \text{CompletedAt}$$

- Thời điểm ghi nhật ký bảo trì ($\text{MaintenanceLog.LoggedAt}$) không được sớm hơn thời điểm bắt đầu xử lý phiếu ($\text{MaintenanceTicket.StartedAt}$).

- **Thời hạn Bảo hành Tài sản:**

- Ngày kết thúc hợp đồng bảo hành phải sau ngày bắt đầu hiệu lực ($\text{Warranty.EndDate} > \text{Warranty.StartDate}$).
- Ngày ghi nhận thay đổi trạng thái tài sản ($\text{AssetStatusChange.ChangedAt}$) phải lớn hơn hoặc bằng ngày mua sắm ($\text{Asset.AcquisitionDate}$).

2.3.4 Ràng buộc Nghiệp vụ Đơn động & Phân quyền (Operational & RBAC Rules)

- **Chuyển đổi trạng thái Máy chủ & Cảnh báo:**

- Nếu máy chủ rơi vào trạng thái "*Offline*" hoặc "*Critical*", hệ thống tự động ngắt trạng thái hoạt động của các Workload chạy trên máy chủ đó.
- Chỉ người dùng (User) có vai trò (Role) là "*Operator*" hoặc "*System Admin*" mới có quyền tiếp nhận (AcknowledgedBy) cảnh báo hoặc đóng sự cố (Incident).

- **Kiểm toán vết hệ thống (Audit Trail):**

- Mọi thao tác thêm, sửa, xóa tài sản phần cứng (Asset), phân công phiếu bảo trì (MaintenanceTicket) hoặc thay đổi quyền hạn (UserRole) bắt buộc phải tự động kích hoạt ghi bản ghi mới vào nhật ký kiểm toán (AuditLog) với đầy đủ UserID, Action, Timestamp và IPAddress.
- Dữ liệu trong bảng AuditLog chỉ cho phép ghi mới (INSERT), tuyệt đối không cho phép chỉnh sửa (UPDATE) hoặc xóa (DELETE).

Chương 3: Thiết kế Mô hình Dữ liệu Logic và Cơ sở Vật lý

3.1 Chuyển đổi từ Mô hình Quan niệm sang Lược đồ Logic

Dựa trên sơ đồ thực thể kết nối (ERD) và các quy tắc nghiệp vụ đã phân tích ở chương trước, tiến hành chuyển đổi mô hình thực thể quan niệm sang mô hình quan hệ (Relational Schema). Quá trình này được thực hiện thông qua việc áp dụng nghiêm ngặt lý thuyết chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (đảm bảo đạt tối thiểu chuẩn 3NF dựa trên tập phụ tối thiểu của các phụ thuộc hàm) nhằm loại bỏ hoàn toàn dư thừa dữ liệu, triệt tiêu các dị thường khi thêm, xóa, sửa, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và tối ưu hóa hiệu năng truy vấn cho toàn bộ hệ thống quản lý hạ tầng Mini Data Center.

Quá trình chuyển đổi từ các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ sang cấu trúc bảng quan hệ tuân thủ các nguyên tắc thiết kế hiện đại: sử dụng khóa chính dạng định danh duy nhất (UUID/VARCHAR(36)) cho toàn bộ các thực thể cốt lõi, áp dụng kiểu dữ liệu tối ưu cho từng loại thuộc tính (DATETIME, FLOAT, TEXT), chuẩn hóa quy tắc đặt tên theo chuẩn PascalCase, và thiết lập đầy đủ các ràng buộc khóa ngoại (FK) nhằm duy trì tính liên kết chặt chẽ giữa các bảng.

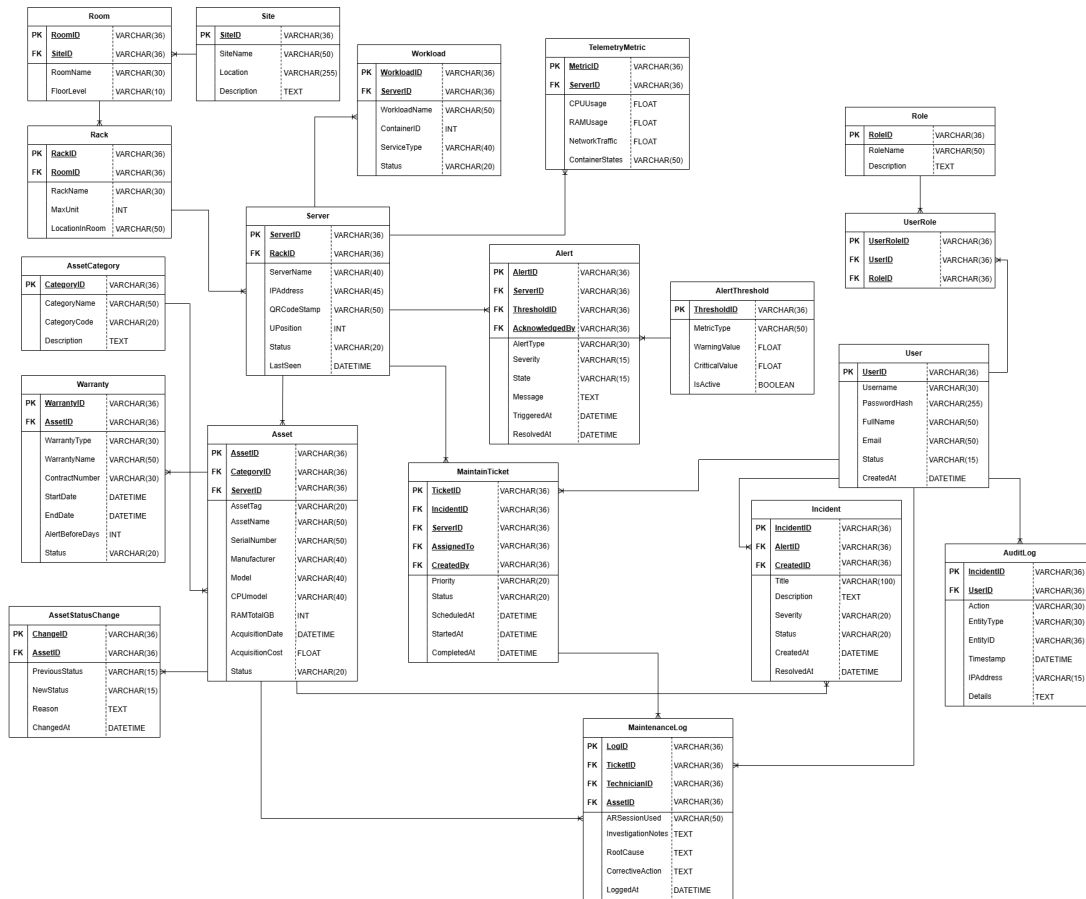
Các bảng dữ liệu trong hệ thống được phân rã, tổ chức và phân nhóm thành các phân hệ chức năng chi tiết sau:

- **Phân hệ Hạ tầng & Không gian Vật lý:** Quản lý phân cấp không gian và thiết bị từ cấp độ vị trí trung tâm (Site), phòng máy chuyên dụng (Room), tủ chứa thiết bị (Rack) cho đến thiết bị máy chủ vật lý (Server) và các dịch vụ ảo hóa, container chạy trên nền tảng đó (Workload). Việc thiết kế chuỗi liên kết khóa ngoại từ Site → Room → Rack → Server → Workload giúp ánh xạ chính xác sơ đồ vị trí và cấu trúc phân cấp vật lý thực tế vào mô hình dữ liệu quan hệ, hỗ trợ việc tra cứu và quản lý tài nguyên hạ tầng một cách trực quan.
- **Phân hệ Giám sát & Vận hành Hệ thống:** Chịu trách nhiệm lưu trữ chuỗi thời gian của các chỉ số hiệu năng phân cứng theo thời gian thực như mức độ sử dụng CPU, RAM, lưu lượng mạng và trạng thái container (TelemetryMetric). Đồng thời, phân hệ này quản lý việc thiết lập các ngưỡng cảnh báo động (AlertThreshold), ghi nhận các sự kiện cảnh báo phát sinh (Alert), sự cố hệ thống trầm trọng (Incident) và theo dõi toàn bộ vòng đời xử lý nghiệp vụ bảo trì từ khâu lập phiếu, phân công kỹ thuật viên cho đến khi hoàn tất (MaintainTicket, MaintenanceLog), kết hợp ghi nhận các phiên thao tác thực tế qua kính thực tế ảo tăng cường (ARSessionUsed).
- **Phân hệ Quản lý Tài sản & Bảo hành:** Quản lý toàn bộ vòng đời của thiết bị phần cứng thông qua danh mục phân loại tài sản (AssetCategory), bảng thông tin chi tiết tài sản liên kết với máy chủ hoặc thiết bị độc lập (Asset), theo dõi thông tin hợp đồng bảo hành với nhà cung cấp, thời hạn hiệu lực và cấu hình cảnh báo trước hạn (Warranty), cùng bảng ghi nhận lịch sử biến động trạng thái tài sản theo thời gian (AssetStatusChange) để phục vụ công tác kiểm kê và thanh lý.

- **Phân hệ Bảo mật, Phân quyền & Kiểm toán:** Đảm bảo tính an toàn, phân quyền truy cập chặt chẽ và khả năng truy vết hệ thống thông qua bảng quản lý thông tin tài khoản người dùng (User), định nghĩa các vai trò chức năng trong hệ thống (Role), bảng liên kết nhiều-nhiều quản lý phân quyền người dùng (UserRole) và cơ chế ghi vết nhật ký kiểm toán toàn cục (AuditLog) lưu lại mọi thao tác quan trọng kèm theo địa chỉ IP và mã thực thể tác động.

Thông qua quá trình chuẩn hóa và hiện thực hóa tường minh các mối quan hệ kết nối dạng một - nhiều ($1 - N$) từ sơ đồ ERD, mô hình quan hệ đã thiết lập một nền tảng vững chắc, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu cao, sẵn sàng cho việc triển khai mã nguồn và xây dựng các câu lệnh truy vấn tối ưu ở các giai đoạn tiếp theo của đề án.

3.1.1 Sơ đồ Lược đồ Quan hệ (Relational Schema Diagram)



Hình 3.1: Lược đồ Quan hệ chi tiết hệ thống Quản lý Mini Data Center

3.2 Chi tiết các bảng sau khi chuẩn hóa

Dựa trên quá trình phân rã và thiết kế mô hình quan hệ cho hệ thống quản lý hạ tầng Mini Data Center (AR-IMMS), toàn bộ hệ thống được tổ chức thành 19 bảng thuộc 4 phân hệ chức năng. Các bảng được chuẩn hóa đạt dạng chuẩn **BCNF / 3NF** nhằm triệt tiêu dư thừa dữ liệu và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

3.2.1 Phân hệ Hạ tầng & Không gian Vật lý

Bảng 3.1: Chi tiết cấu trúc các bảng thuộc Phân hệ Hạ tầng & Không gian Vật lý

STT	Tên bảng	Cấu trúc thuộc tính (PK / FK)	Mô tả nghiệp vụ	Chuẩn
1	Site	<u>SiteID</u> , SiteName, Location, Description	Lưu trữ vị trí các trung tâm dữ liệu vật lý.	BCNF
2	Room	<u>RoomID</u> , RoomName, Floor, SiteID (FK)	Quản lý phòng máy chuyên dụng thuộc một Site.	BCNF
3	Rack	<u>RackID</u> , RackName, MaxUnit, RoomID (FK)	Quản lý tủ rack chứa thiết bị trong phòng máy.	BCNF
4	Server	<u>ServerID</u> , ServerName, IPAddress, UPosition, Status, QRCodeStamp, RackID (FK)	Quản lý máy chủ vật lý lắp đặt trong tủ Rack.	BCNF
5	Workload	<u>WorkloadID</u> , WorkloadName, Type, Status, ServerID (FK)	Quản lý các dịch vụ ảo hóa, container trên máy chủ.	BCNF

3.2.2 Phân hệ Giám sát & Vận hành Hệ thống

Bảng 3.2: Chi tiết cấu trúc các bảng thuộc Phân hệ Giám sát & Vận hành

STT	Tên bảng	Cấu trúc thuộc tính (PK / FK)	Mô tả nghiệp vụ	Chuẩn
6	TelemetryMetric	<u>MetricID</u> , CPUUsage, RAMUsage, NetworkTraffic, RecordedAt, ServerID (FK)	Ghi nhận chỉ số hiệu năng theo chuỗi thời gian real-time.	BCNF
7	AlertThreshold	<u>ThresholdID</u> , MetricType, WarningValue, CriticalValue, IsActive	Cấu hình các ngưỡng cảnh báo động cho chỉ số.	BCNF
8	Alert	<u>AlertID</u> , Severity, State, TriggeredAt, ResolvedAt, ServerID (FK), ThresholdID (FK), AcknowledgedBy (FK)	Ghi nhận sự kiện cảnh báo phát sinh khi vượt ngưỡng.	BCNF
9	Incident	<u>IncidentID</u> , Title, Severity, Status, CreatedAt, ResolvedAt, AlertID (FK), CreatedBy (FK)	Quản lý sự cố nghiêm trọng cần xử lý cấp thiết.	BCNF
10	MaintainTicket	<u>TicketID</u> , Title, Priority, Status, ScheduledAt, StartedAt, CompletedAt, IncidentID (FK), ServerID (FK), AssignedTo (FK), CreatedBy (FK)	Lập phiếu và theo dõi vòng đời bảo trì thiết bị.	BCNF
11	MaintenanceLog	<u>LogID</u> , Note, LoggedAt, ARSessionUsed, TicketID (FK), TechnicianID (FK), AssetID (FK)	Chi tiết nhật ký xử lý kỹ thuật và thao tác kính AR.	BCNF

3.2.3 Phân hệ Quản lý Tài sản & Bảo hành

Bảng 3.3: Chi tiết cấu trúc các bảng thuộc Phân hệ Quản lý Tài sản & Bảo hành

STT	Tên bảng	Cấu trúc thuộc tính (PK / FK)	Mô tả nghiệp vụ	Chuẩn
12	AssetCategory	<u>CategoryID</u> , CategoryCode, CategoryName	Danh mục phân loại tài sản phần cứng.	BCNF
13	Asset	<u>AssetID</u> , AssetTag, SerialNumber, Status, AcquisitionDate, AcquisitionCost, RAMTotalGB, StorageTotalGB, CategoryID (FK), ServerID (FK)	Quản lý thông tin chi tiết từng tài sản vật lý.	BCNF
14	Warranty	<u>WarrantyID</u> , Provider, StartDate, EndDate, AlertBeforeDays, Status, AssetID (FK)	Theo dõi thời hạn bảo hành với nhà cung cấp.	BCNF
15	AssetStatusChange	<u>ChangeID</u> , OldStatus, NewStatus, ChangedAt, Reason, AssetID (FK)	Lịch sử biến động trạng thái tài sản theo thời gian.	BCNF

3.2.4 Phân hệ Bảo mật, Phân quyền & Kiểm toán

Bảng 3.4: Chi tiết cấu trúc các bảng thuộc Phân hệ Bảo mật, Phân quyền & Kiểm toán

STT	Tên bảng	Cấu trúc thuộc tính (PK / FK)	Mô tả nghiệp vụ	Chuẩn
16	User	<u>UserID</u> , Username, PasswordHash, FullName, Email, Status	Quản lý thông tin tài khoản người dùng.	BCNF
17	Role	<u>RoleID</u> , RoleName, Description	Định nghĩa các vai trò chức năng hệ thống.	BCNF
18	UserRole	<u>UserRoleID</u> , UserID (FK), RoleID (FK)	Bảng trung gian phân quyền nhiều - nhiều ($N - M$).	BCNF
19	AuditLog	<u>LogID</u> , Action, EntityName, EntityID, IPAddress, Timestamp, UserID (FK)	Lưu nhật ký kiểm toán và truy vết thao tác.	BCNF

3.2.5 Đánh giá Dạng chuẩn toàn hệ thống

Tất cả 19 bảng đều đạt dạng chuẩn **BCNF** (Boyce-Codd Normal Form) do thỏa mãn:

1. Đạt chuẩn 1NF, 2NF và 3NF (không tồn tại phụ thuộc hàm một phần hay bắc cầu).

2. Mọi về trái X của phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow Y$ trong các bảng đều là siêu khóa (Superkey).
3. Quá trình phân rã bảo toàn hoàn toàn tập phụ thuộc hàm và không làm mất thông tin (Lossless Join).

3.2.6 Ràng buộc Toàn vẹn Dữ liệu

Trình bày chi tiết các ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints) được áp dụng trên toàn bộ lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống AR-IMMS, nhằm đảm bảo tính nhất quán, chính xác và hợp lệ của dữ liệu trong suốt vòng đời vận hành. Các ràng buộc được phân loại thành 5 nhóm chính.

Ràng buộc Khóa chính (Primary Key Constraints)

Mỗi bảng trong lược đồ đều được xác định một khóa chính duy nhất, đảm bảo mỗi bản ghi có thể được phân biệt một cách chính xác. Tất cả khóa chính đều có ràng buộc NOT NULL và UNIQUE ngầm định.

Bảng 3.5: Tổng hợp ràng buộc khóa chính của các bảng

STT	Bảng	Khóa chính	Ghi chú
1	Site	SiteID	Định danh trung tâm dữ liệu
2	Room	RoomID	Định danh phòng máy
3	Rack	RackID	Định danh tủ Rack
4	Server	ServerID	Nút gốc trung tâm hạ tầng
5	Workload	WorkloadID	Định danh khối tải công việc
6	TelemetryMetric	MetricID	Định danh bản ghi đo lường
7	AlertThreshold	ThresholdID	Định danh cấu hình ngưỡng
8	Alert	AlertID	Định danh sự kiện cảnh báo
9	Incident	IncidentID	Định danh sự cố
10	MaintenanceTicket	TicketID	Định danh phiếu bảo trì
11	MaintenanceLog	LogID	Định danh nhật ký xử lý
12	AssetCategory	CategoryID	Định danh danh mục tài sản
13	Asset	AssetID	Định danh tài sản phần cứng
14	Warranty	WarrantyID	Định danh hợp đồng bảo hành
15	AssetStatusChange	ChangeID	Định danh bản ghi thay đổi
16	User	UserID	Định danh tài khoản người dùng
17	Role	RoleID	Định danh vai trò hệ thống
18	UserRole	UserRoleID	Định danh phân quyền
19	AuditLog	LogID	Định danh nhật ký kiểm toán

Ràng buộc Khóa ngoại và Tham chiếu (Foreign Key & Referential Integrity)

Các ràng buộc khóa ngoại đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng, tuân theo mô hình phân cấp hạ tầng và các trực liên kết trung tâm đã thiết kế trong Chương 2. Hành vi xử lý khi xóa/cập nhật bản ghi cha được quy định cụ thể theo ngữ cảnh nghiệp vụ.

Bảng 3.6: Tổng hợp ràng buộc khóa ngoại và hành vi tham chiếu

STT	Bảng con	Cột FK	Bảng cha (PK)	ON DELETE
1	Room	SiteID	Site(SiteID)	RESTRICT
2	Rack	RoomID	Room(RoomID)	RESTRICT
3	Server	RackID	Rack(RackID)	RESTRICT
4	Workload	ServerID	Server(ServerID)	CASCADE
5	TelemetryMetric	ServerID	Server(ServerID)	CASCADE
6	Alert	ServerID	Server(ServerID)	RESTRICT
7	Alert	ThresholdID	AlertThreshold(ThresholdID)	RESTRICT
8	Alert	AcknowledgedBy	User(UserID)	SET NULL
9	Incident	AlertID	Alert(AlertID)	SET NULL
10	Incident	CreatedBy	User(UserID)	RESTRICT
11	MaintenanceTicket	IncidentID	Incident(IncidentID)	SET NULL
12	MaintenanceTicket	ServerID	Server(ServerID)	RESTRICT
13	MaintenanceTicket	AssignedTo	User(UserID)	SET NULL
14	MaintenanceTicket	CreatedBy	User(UserID)	RESTRICT
15	MaintenanceLog	TicketID	MaintenanceTicket(TicketID)	CASCADE
16	MaintenanceLog	TechnicianID	User(UserID)	RESTRICT
17	MaintenanceLog	AssetID	Asset(AssetID)	SET NULL
18	Asset	CategoryID	AssetCategory(CategoryID)	RESTRICT
19	Asset	ServerID	Server(ServerID)	SET NULL
20	Warranty	AssetID	Asset(AssetID)	CASCADE
21	AssetStatusChange	AssetID	Asset(AssetID)	CASCADE
22	UserRole	UserID	User(UserID)	CASCADE
23	UserRole	RoleID	Role(RoleID)	RESTRICT
24	AuditLog	UserID	User(UserID)	SET NULL

Giải thích hành vi ON DELETE:

- **RESTRICT:** Không cho phép xóa bản ghi cha khi còn tồn tại bản ghi con tham chiếu. Áp dụng cho các thực thể phân cấp hạ tầng (Site → Room → Rack → Server) nhằm tránh mất dữ liệu cấu hình quan trọng (theo quy tắc BR-1).
- **CASCADE:** Xóa tự động các bản ghi con khi bản ghi cha bị xóa. Áp dụng cho dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn (Workload, TelemetryMetric, MaintenanceLog, Warranty, AssetStatusChange, UserRole).
- **SET NULL:** Đặt giá trị cột FK thành NULL khi bản ghi cha bị xóa. Áp dụng cho các trường tham chiếu tùy chọn (AcknowledgedBy, AssignedTo, AlertID trong Incident).

Ràng buộc Miền giá trị (Domain & CHECK Constraints)

Các ràng buộc miền giá trị giới hạn tập giá trị hợp lệ cho từng thuộc tính, bao gồm ràng buộc CHECK cho giá trị số và ràng buộc kiểu liệt kê (ENUM / CHECK IN) cho các trường trạng thái.

a) Ràng buộc giá trị số (Numeric CHECK):

Bảng 3.7: Ràng buộc CHECK cho các thuộc tính số

Bảng	Thuộc tính	Biểu thức ràng buộc
Rack	MaxUnit	MaxUnit > 0
Server	UPosition	UPosition > 0
TelemetryMetric	CPUUsage	CPUUsage >= 0 AND CPUUsage <= 100
TelemetryMetric	RAMUsage	RAMUsage >= 0 AND RAMUsage <= 100
TelemetryMetric	NetworkTraffic	NetworkTraffic >= 0
AlertThreshold	WarningValue	WarningValue > 0
AlertThreshold	CriticalValue	CriticalValue > WarningValue
Asset	RAMTotalGB	RAMTotalGB > 0
Asset	StorageTotalGB	StorageTotalGB > 0
Asset	AcquisitionCost	AcquisitionCost >= 0
Warranty	AlertBeforeDays	AlertBeforeDays > 0

b) Ràng buộc kiểu liệt kê trạng thái (ENUM / CHECK IN):

Các trường trạng thái được ràng buộc theo tập giá trị hữu hạn, đảm bảo máy trạng thái (state machine) chỉ chấp nhận các giá trị hợp lệ đã quy định trong quy tắc nghiệp vụ.

Bảng 3.8: Ràng buộc ENUM cho các trường trạng thái

Bảng	Thuộc tính	Tập giá trị hợp lệ
Server	Status	{ 'Online', 'Offline', 'Maintenance', 'Critical', 'Unavailable' }
Workload	Status	{ 'Running', 'Stopped', 'Error', 'Deploying' }
Alert	Severity	{ 'Warning', 'Critical' }
Alert	State	{ 'Open', 'Acknowledged', 'Resolved', 'Closed' } (theo BR-3)
Incident	Severity	{ 'Low', 'Medium', 'High', 'Critical' }
Incident	Status	{ 'Open', 'In_Progress', 'Resolved', 'Closed' }
MaintenanceTicket	Priority	{ 'Low', 'Medium', 'High', 'Urgent' }
MaintenanceTicket	Status	{ 'Assigned', 'In_Progress', 'Pending_Approval', 'Closed' } (theo BR-4)

Bảng	Thuộc tính	Tập giá trị hợp lệ
Asset	Status	{ 'Active', 'Spare', 'In_Repair', 'Decommissioned', 'Disposed' }
Warranty	Status	{ 'Active', 'Expired', 'Claimed' }
User	Status	{ 'Active', 'Inactive', 'Locked' }
AlertThreshold	IsActive	{ TRUE, FALSE } (kiểu BOOLEAN)

Ràng buộc Duy nhất (UNIQUE Constraints)

Ngoài khóa chính, một số thuộc tính yêu cầu tính duy nhất trên toàn hệ thống để đảm bảo không trùng lặp dữ liệu định danh.

Bảng 3.9: Các ràng buộc UNIQUE trên các bảng

Bảng	Thuộc tính	Ý nghĩa nghiệp vụ
User	Username	Tên đăng nhập không được trùng lặp
User	Email	Địa chỉ email duy nhất trên hệ thống
Server	IPAddress	Một máy chủ có địa chỉ IP quản lý duy nhất
Server	QRCodeStamp	Mã QR/ArUco Marker duy nhất (theo BR-2)
Asset	AssetTag	Mã thẻ quản lý tài sản không trùng lặp
Asset	SerialNumber	Số sê-ri phần cứng duy nhất
AssetCategory	CategoryCode	Mã viết tắt danh mục không trùng lặp
UserRole	(UserID, RoleID)	Một người dùng không được gán cùng một vai trò hai lần

Ràng buộc Liên thuộc tính và Logic Thời gian (Inter-attribute & Temporal Constraints)

Các ràng buộc sau đảm bảo tính nhất quán logic giữa nhiều thuộc tính trong cùng một bản ghi hoặc giữa các bảng liên quan, đặc biệt là các ràng buộc về trình tự thời gian trong vòng đời xử lý.

a) Ràng buộc thứ tự thời gian (Temporal Ordering):

Bảng 3.10: Ràng buộc trình tự thời gian giữa các thuộc tính

Bảng	Biểu thức ràng buộc
Alert	ResolvedAt IS NULL OR ResolvedAt >= TriggeredAt
Incident	ResolvedAt IS NULL OR ResolvedAt >= CreatedAt
MaintenanceTicket	StartedAt IS NULL OR StartedAt >= ScheduledAt
MaintenanceTicket	CompletedAt IS NULL OR CompletedAt >= StartedAt

Bảng	Biểu thức ràng buộc
MaintenanceLog	LoggedAt >= (SELECT StartedAt FROM MaintenanceTicket WHERE TicketID = MaintenanceLog.TicketID)
Warranty	EndDate > StartDate
AssetStatusChange	ChangedAt >= (SELECT AcquisitionDate FROM Asset WHERE AssetID = AssetStatusChange.AssetID)

b) Ràng buộc liên thuộc tính khác (Inter-attribute Logic):

- **Alert – AcknowledgedBy:** Trường AcknowledgedBy chỉ được phép có giá trị khác NULL khi Alert.State đang ở trạng thái 'Acknowledged', 'Resolved' hoặc 'Closed'.

State = 'Open' $\implies$ AcknowledgedBy IS NULL

- **MaintenanceTicket – AssignedTo:** Khi phiếu bảo trì đang ở trạng thái 'In_Progress', trường AssignedTo bắt buộc phải có giá trị (không được NULL).

Status = 'In_Progress' $\implies$ AssignedTo IS NOT NULL

- **MaintenanceTicket – CompletedAt:** Trường CompletedAt chỉ được phép có giá trị khi phiếu ở trạng thái 'Pending_Approval' hoặc 'Closed'.

CompletedAt IS NOT NULL $\implies$ Status $\in$ {'Pending_Approval', 'Closed'}

- **Incident – ResolvedAt:** Trường ResolvedAt chỉ có giá trị khi sự cố đã được xử lý.

ResolvedAt IS NOT NULL $\implies$ Status $\in$ {'Resolved', 'Closed'}

- **Server – Workload cascade (BR-1, Quy tắc nghiệp vụ):** Khi trạng thái máy chủ chuyển sang 'Offline' hoặc 'Critical', tất cả Workload đang chạy trên máy chủ đó phải tự động chuyển trạng thái sang 'Stopped'. Ràng buộc này được thực thi thông qua Trigger cơ sở dữ liệu.

c) Ràng buộc bất biến dữ liệu (Immutability):

- **AuditLog (BR-10):** Bảng AuditLog chỉ cho phép thao tác INSERT. Mọi thao tác UPDATE hoặc DELETE trên bảng này đều bị từ chối bởi Trigger bảo vệ.
- **TelemetryMetric:** Các bản ghi telemetry sau khi được ghi nhận không được phép chỉnh sửa (UPDATE) nhằm đảm bảo tính trung thực của dữ liệu chuỗi thời gian.

d) Ràng buộc máy trạng thái – chuyển trạng thái hợp lệ (State Machine Constraints):

Dựa trên các quy tắc nghiệp vụ BR-3 và BR-4, các chuyển đổi trạng thái chỉ được phép theo chiều thuận, không cho phép quay ngược. Các ràng buộc này được thực thi thông qua Trigger BEFORE UPDATE.

- **Alert.State (BR-3):** Chỉ cho phép các chuyển trạng thái hợp lệ:

Open → Acknowledged → Resolved → Closed

- **MaintenanceTicket.Status (BR-4):** Chỉ cho phép:

Assigned → In_Progress → Pending_Approval → Closed

- **Incident.Status:** Chỉ cho phép:

Open → In_Progress → Resolved → Closed

e) **Ràng buộc phân quyền nghiệp vụ (RBAC Business Constraints):**

- **Xác nhận cảnh báo (BR-5):** Chỉ User có Role là “*Operator*” hoặc “*System Admin*” mới được phép cập nhật trường `Alert.AcknowledgedBy` và chuyển trạng thái `Alert.State` sang ‘Acknowledged’.
- **Phê duyệt đóng phiếu (BR-5):** Chỉ User có Role là “*Operator*” mới được phép chuyển trạng thái `MaintenanceTicket.Status` từ ‘Pending_Approval’ sang ‘Closed’. Kỹ thuật viên (*Technician*) chỉ được phép chuyển sang ‘Pending_Approval’.

Chương 4: Thiết kế vật lý Cơ sở dữ liệu

Lời cảm ơn & Kết luận